



T.C
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

STAJ DEFTERİ

Öğrenci No 2021123079

Adı Soyadı Enes KOTAY

ÖĞRETİM YILI 2025/2026

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ

Amaç MADDE 1

Bu yönergenin amacı; Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin öğrenim sürecinde kazandıkları teorik ve uygulamalı bilgilerin değerlendirilmesi ve pekiştirilmesi amacıyla eğitim-öğretimin zorunlu bir parçası olan stajlar ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam MADDE 2

Bu yönerge Cumhuriyet Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği gereği, Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin öğrenim süresince yapmakla yükümlü oldukları staj çalışmalarının ilkelerini, uygulama ve değerlendirme kurallarını kapsar.

Dayanak MADDE 3

Bu yönerge 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Cumhuriyet Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre hazırlanmıştır.

Staj Süresi ve İçeriği MADDE 4

- (1) Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin zorunlu staj süresi en az 45 iş günüdür.
- (2) Öğrenciler, stajlarını 2. yarıyıldan itibaren bir seferde en az 10, en fazla 30 iş günü olarak yapabilirler. Hangi dönemde ne kadar staj yapılacağına bölüm staj komisyonu karar verir.
- (3) Zamanında yapılamayan ve/veya reddedilen stajlar, eğitim-öğretim dönemleri, yaz okulu ve yarıyıl sonu sınav haftaları dışında kalan sürelerde, daha üst sınıflarda veya ders alma zorunluluğunun olmadığı eğitim-öğretim dönemlerinde yapılabilir.
- (4) Bir haftadaki staj iş günü sayısı 5 gündür. Ancak staj yapılan kurumda cumartesi günleri de çalışılıyorsa belgelendirilmesi şartıyla staj gün sayısı 6 gün olarak değerlendirilir. Kurumda pazar günleri çalışılsa bile, pazar günleri ve resmi tatil günleri staj iş gününden sayılmaz.
- (5) Staja fiilen ve kesintisiz devam zorunluluğu vardır. Mazereti nedeni ile de olsa devam edilemeyen staj günleri, toplam staj gününden düşülür.
- (6) Her bölüm, kendi staj içeriğini belirler ve öğrencilerine ilan eder.

Bölüm Staj Komisyonu ve Görevleri

MADDE 5 –

- (1) Bölüm Staj Komisyonu, en az 3 asil öğretim üyesi ve/veya görevlisinden oluşur ve her yıl Bölüm Akademik Kurulu tarafından seçilir.
- (2) Bölüm Staj Komisyonu, stajlarla ilgili programları ve esasları hazırlar, staj yerlerinin uygunluğunu belirler, staj yerlerini dağıtır, staj dosyası ve staj sicil fişlerini inceleyerek veya inceleyerek yapılan stajları değerlendirir ve karara bağlar.

Staj Yeri ve Dağıtımı MADDE 6

- (1) Staj yapılacak yerlerin öğrenciye uygulamalı çalışma alanında bilgi kazandıracak yeterlikte ve organizasyon düzeyinde olması gerekir. Bölümün sağladığı ya da öğrencilerin bulduğu staj yerlerinin uygunluğunun belirlenmesinde Staj Komisyonu tam yetkilidir.
- (2) Staj, bölüm staj komisyonunun uygunluğunu kabul ettiği alan ile ilgili yurt içi veya yurt dışı resmi veya özel kurumlarda yapılır.
- (3) Staj yapılacak kurumda, alanında/alanına yakın en az 1 mühendis bulunmalıdır.
- (4) Öğrenciler, Bölüm Başkanlığının teklifi ve Dekanlığın onayı ile stajlarının en fazla 20 iş gününü Mühendislik Fakültesinde yapabilirler.
- (5) Öğrenci kendi mühendislik alanı ile ilgili bir iş yerinde çalışıyor ise, bölüm staj komisyonunun uygun görmesi halinde çalıştığı kurumda staj yapabilir.
- (6) Bölümce sağlanan staj yerleri Bölüm Başkanlığı tarafından duyurulur. Öğrenciler duyurulan staj yerlerinden üçünü istek sırasına göre belirler ve bir dilekçe ile Bölüm Başkanlığına başvurur. Staj yerlerinin dağıtımı Staj Komisyonunca öğrencilerin istek sırası ve başarı durumları da göz önüne alınarak yapılır ve duyurulur.
- (7) Staj yerlerini kendileri bulan öğrenciler, staj yapmak istedikleri kuruluştan ilgili Bölüm Başkanlığına hitaben yazılmış, staja kabul edildiğini, staj konusunu ve süresini belirten bir yazı getirir.

Staj Muafiyeti MADDE 7

- (1) Fakülteye ilk kez kayıt yaptıran bir öğrenci, kayıt olduğu ilk yarıyıl/yılın ikinci haftasının sonuna kadar bölümüne başvurarak, daha önce okumuş olduğu bir yükseköğretim kurumunda alanı ile ilgili staj yapmış ise muafiyet isteğinde bulunabilir.
- (2) Staj muafiyeti için başvuruda bulunan öğrenci, daha önce yapmış olduğu stajını resmi evrak ile belgelemek zorundadır.

T.C

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ÖĞRENCİNİN :

Adı Soyadı : Enes KOTAY
Baba Adı : Mehmet Sait
Doğum Yeri : Mersin
Bölümü : Bilgisayar Mühendisliği
Sınıfı : 4. Sınıf
Okul No : 2021123079

Yukarıda fotoğrafı yapışık ve açık kimliği yazılı bulunan kişi fakültemiz öğrencisi olup, zorunlu stajını yönetmelik gereğince yapabilir durumdadır.

Staj Yapılan Kurum : Hidayet Takçı Bilişim
Staj Konusu : Web tabanlı gelişim takip ve destek platformu geliştirme (Java / Spring Boot + React)
Staja Başlama Tarihi : 29.06.2026
Stajı Bitirme Tarihi : 31.07.2026
Staj Yapılan Gün Sayısı : 24 (yirmi dört) iş günü

İşyeri-Müessese Amirinin

Adı, Soyadı : Hidayet TAKÇI

Unvanı : _____

Mühür ve İmza : _____

STAJ KOMİSYON RAPORU

Raporu İnceleyen Üye:

Karar:

- (3) Bölümler, öğrencinin muafiyet başvurusunu, başvuru bitim tarihinden itibaren bir hafta içinde bölüm staj komisyonuna inceletir, Bölüm Kurulu olarak kararını verir ve Fakülte Yönetim Kurulu'na sunar.

Staj Defteri/Dosyası, Gizli Sicil ve Staja Başlama

MADDE 8

- (1) Öğrenci stajla ilgili işlemlerini, staja başlamadan önceki yarıyılın sonuna kadar tamamlayarak Bölüm Başkanlığı'na başvurur.
- (2) Staj yerleri belirlenen öğrenciler ilgili Bölüm Başkanlığı'ndan staj yapılacak kuruluşa hitaben yazılan bir yazı ile fotoğraflı "Staj Defteri" ve "Gizli Sicil" belgesini alır, Staj Defteri ile Gizli Sicil belgesini Dekanlıkta onaylatır.
- (3) Her öğrenci staja başlamadan önce yasal süresi içinde sigorta işlemlerini tamamlar.
- (4) Öğrenci staj kabul yazısında ve sigorta başlangıcında belirtilen tarihte staj yapacağı kuruluşa giderek gerekli belgeleri işyeri amirine sunar ve staja başlar.

Staj Sırasındaki ve Bitimindeki İşlemler

MADDE 9

- (1) Staj defterinde staj yapılan kuruma ayrılan yer ile öğrencinin "Staj Programı" Kurum Amirince onaylanır.
- (2) Öğrenci staj defterindeki "Günlük Çalışma Programı" bölümüne, günlük yaptığı işleri yazarak staj yaptığı kurumun alanında/alanına yakın mühendise onaylatır.
- (3) Öğrenci, her staj dönemi için ayrı bir staj raporu hazırlar. Bu işlem için bir veya daha fazla staj dosyası kullanılabilir.
- (4) Staj yeri amiri; öğrencinin devamı, ilgisi, başarısı ve diğer durumlarına ilişkin bilgileri gizli sicil fişine işleyip imzalıktan sonra, kapalı zarf içerisinde öğrenci ile veya taahhütlü olarak ilgili bölüm başkanlığına gönderir.
- (5) Staja başlayan bir öğrenci, staj komisyonu, bölüm başkanlığı ve dekanlığın izni olmadan staj yerini değiştiremez.
- (6) Öğrenci, zamanında başlanılmayan/tamamlanmayan stajların sigorta çıkış işlemleri için Fakülte Staj Birimine bilgi vermek zorundadır.
- (7) Tüm işlemleri tamamlandığı halde mazeretsiz olarak stajına gitmeyen ve Fakülte Staj Birimine bildirmeyen öğrencilere o dönem için yeniden staj işlemi yapılmaz.

Staj Dosyasının Teslimi ve Değerlendirilmesi

MADDE 10

- (1) Öğrenciler, yaptıkları stajlar için hazırladıkları staj dosyasını ve staj sicil fişini staj dönemini takip eden eğitim-öğretim döneminin başlangıcından itibaren en geç bir ay içinde ilgili bölüme imza karşılığında teslim ederler.
- (2) Staj dosyasını zamanında teslim etmeyen öğrencilerin o dönemki stajı kabul edilmez.
- (3) Bölüm staj komisyonu her eğitim-öğretim döneminde staj defterlerinin teslimini müteakip ilk 6 hafta içerisinde toplanarak staj belgelerini inceler, gerekli gördüğü takdirde öğrenciyi sözlü sınava alır, staj başarı durumunu karara bağlar ve staj sonuçları bölüm başkanlığına ilan edilir.
- (4) Öğrenciler staj değerlendirme sonuçlarına, sonuçların ilanından itibaren 7 gün içerisinde bölüm başkanlığına dilekçe ile itiraz edebilir.
- (5) Staj defterleri öğrencinin mezuniyetinden sonraki 2 yıl bölümde saklanır.

Staj Tekrarı

MADDE 11

- (1) İş yeri tarafından başarısız sayılan veya Bölüm Staj Komisyonu tarafından stajı kısmen ve/veya tamamen kabul edilmeyen öğrenci, stajını kısmen ve/veya tamamen tekrarlamak zorundadır.
- (2) Staj yeri onaylanmadan yapılan stajlar geçerli değildir.

Staj Disiplini

MADDE 12

- (1) Öğrenciler staj yaptıkları yerin disiplinine, tüzük, yönetmelik ve her türlü mevzuatına uymaya mecburdurlar.

Stajını Bitirenlerin Mezuniyet Tarihleri

MADDE 13

- (1) Bütün derslerinden başarılı olup mezun olmak için sadece stajı eksik kalan öğrencilerin,
 - a) Stajlarının bitiminde eğitim-öğretim yarıyılı başlamamışsa, staj bitirme tarihi,
 - b) Stajlarını eğitim-öğretim yarıyılı içerisinde bitirmişlerse stajın kabul edildiği tarih mezuniyet tarihi olarak kabul edilir.

Ön Lisans İçin Staj Süresi

MADDE 14

- (1) Fakülteden ön lisans belgesi alacak öğrencilerin en az 30 iş günü staj yapmış olmaları zorunludur.

Hükmü Bulunmayan Durumlar MADDE 15

- (1) Bu yönergede belirtilmemiş olan durumlar bölümlerin yapılarına ve ihtiyaçlarına göre bölüm kurullarının kararına bırakılır.

Yürürlük

MADDE 16

- (1) *Bu yönerge hükümleri; Cumhuriyet Üniversitesi Senatosunun kabulünü müteakip 2015-2016 eğitim-öğretim döneminden itibaren uygulanmaya başlar.*

Yürütme

MADDE 17

(1) Bu Yönerge hükümleri, Mühendislik Fakültesi Dekanı tarafından yürütülür.

Yapılan pratik çalışma 24 (yirmi dört) iş günü olarak kabul edilmiştir.

.../.../20...

Bölüm Başkanı
(Adı, Soyadı, Ünvanı ve İmzası)

STAJ PROGRAMI*

Başlama Tarihi	Bitirme Tarihi	Çalışma Süresi (İş günü)	Çalışma Konusu	Çalışma Sorumlusu
29.06.2026	02.07.2026	4	Oryantasyon, geliştirme ortamının kurulumu (Java 21, Spring Boot, PostgreSQL, Redis, Docker) ve proje mimarisinin incelenmesi	Hidayet TAKÇI
03.07.2026	10.07.2026	6	Topluluk modülü, bildirim altyapısı (Web Push / FCM), bilgi bankası özellikleri ve CI/CD hattının geliştirilmesi	Hidayet TAKÇI
13.07.2026	20.07.2026	5	Uygulama güvenliği, hassas verilerin şifrelenmesi, e-posta doğrulama, MFA ve gelişmiş arama modülünün geliştirilmesi	Hidayet TAKÇI
21.07.2026	24.07.2026	4	Üretim ortamı hatalarının giderilmesi, erişilebilirlik iyileştirmeleri ve yönetim panelinin geliştirilmesi	Hidayet TAKÇI
27.07.2026	31.07.2026	5	Veri modeli güncellemesi, e-posta bildirim altyapısı, KVKK uyum modülü ve uçtan uca testler	Hidayet TAKÇI

KURUM AMİRİNİN

Adı ve Soyadı : Hidayet TAKÇI

İmza ve Mühür

*) Bu tablo staj amirince düzenlenecektir. Öğrenci staj süresi içinde Kurum Amirinin direktifleri doğrultusunda kurum içinde farklı mekân ve konularda değişik sürelerle staj yapabilirler. Bu nedenle yukarıdaki tablonun hazırlanmasında her bir çalışma konusu için işin başlama ve bitiş tarihlerinin konusunun ve kimin sorumluluğunda yapıldığının belirtilmesi gereklidir.

GÜNLÜK ÇALIŞMA PROGRAMI

S.No	Tarih	Gün	Yapılan İş
1	29.06.2026	Pazartesi	Oryantasyon ve proje kapsamının incelenmesi
2	30.06.2026	Salı	Geliştirme ortamının kurulması ve yerel çalıştırma
3	01.07.2026	Çarşamba	Backend mimarisi ve veri modelinin incelenmesi
4	02.07.2026	Perşembe	Frontend mimarisi ve kimlik doğrulama akışı
5	03.07.2026	Cuma	Topluluk modülü ve Web Push altyapısı
6	06.07.2026	Pazartesi	Buluşma talebi akışının geliştirilmesi
7	07.07.2026	Salı	İçerik aktarımı ve haftalık soru modülü
8	08.07.2026	Çarşamba	CI/CD hattı, öğretmen portalı ve PWA desteği
9	09.07.2026	Perşembe	Mobil bildirim ve bilgi bankası geliştirmeleri
10	10.07.2026	Cuma	Yönetim paneli ve test güncellemeleri
11	13.07.2026	Pazartesi	Spring Security ve yetkilendirme incelemesi
12	14.07.2026	Salı	Hassas veriler için şifreleme tasarımı
13	16.07.2026	Perşembe	Veri şifreleme ve dosya erişim güvenliği
14	17.07.2026	Cuma	E-posta doğrulama, hız sınırlama ve bot koruma
15	20.07.2026	Pazartesi	Gelişmiş arama, RAG ve yönetici MFA
16	21.07.2026	Salı	Üretim hataları ve başlangıç performansı
17	22.07.2026	Çarşamba	Erişilebilirlik ve kullanıcı deneyimi geliştirmeleri
18	23.07.2026	Perşembe	Gelişim paneli hataları ve dokümantasyon
19	24.07.2026	Cuma	Yönetim panelinin geliştirilmesi
20	27.07.2026	Pazartesi	Veri modeli ve bilgi bankası güncellemeleri
21	28.07.2026	Salı	Uçtan uca testler ve erişilebilirlik düzeltmeleri
22	29.07.2026	Çarşamba	HTML e-posta bildirim altyapısı
23	30.07.2026	Perşembe	KVKK modülünün sunucu tarafı
24	31.07.2026	Cuma	KVKK arayüzleri, genel test ve teslim

Onaylayan Mühendis

Adı ve Soyadı : Hidayet TAKÇI

İmza :

Konu: İşyeri oryantasyonu ve proje tanıtımı

Staja başlangıç günü olarak işyeri yetkilileri tarafından kurum tanıtımı yapıldı. Çalışma saatleri, kurum içi iletişim kuralları ve iş sağlığı–güvenliği konularında bilgilendirme alındı. Birlikte çalışacağım yazılım ekibi ve ekipteki görev dağılımı tanıtıldı.

Yapılan işler

- Staj süresince üzerinde çalışacağım "Otizm Destek Platformu" projesinin amacı ve kapsamı anlatıldı. Proje; otizmlı çocukların ebeveynlerini, uzmanları (terapist / doktor / öğretmen) ve platform yöneticilerini tek bir çatı altında toplayan web tabanlı bir gelişim takip ve destek platformudur.
- Uygulamadaki kullanıcı rolleri incelendi: ebeveyn (PARENT), uzman (EXPERT), öğretmen (TEACHER) ve yönetici (ADMIN). Her rolün hangi ekranlara ve verilere erişebildiği gözden geçirildi.
- Ana modüller demo hesaplar üzerinden tek tek gezildi: gelişim paneli, günlük takip (uyku, duygu durumu, ilaç), hedefler ve egzersizler, randevu yönetimi, mesajlaşma, forum ve topluluk, bilgi bankası, zor an rehberi ve acil durum kartı.
- Projenin Git deposu incelendi; dal (branch) yapısı, commit mesajı yazım kuralları ve pull request süreci hakkında bilgi alındı.

Değerlendirme: Gün sonunda, geliştireceğim özelliklerin gerçek bir kullanıcı ihtiyacına karşılık geldiğini ve özellikle çocuklara ait sağlık verisi işlendiği için gizlilik ve güvenliğin bu projede öncelikli bir gereksinim olduğunu öğrendim.

Konu: Geliştirme ortamının kurulması ve projenin yerelde çalıştırılması

Yapılan işler

- Geliştirme bilgisayarına JDK 21, Maven, Node.js ve Docker Desktop kurulumları yapıldı; sürüm uyumlulukları kontrol edildi.
- Proje deposu klonlandı ve dizin yapısı incelendi: *backend* (Java / Spring Boot), *frontend* (React), *scripts* ve Docker Compose dosyaları.
- `docker-compose up -d postgres redis` komutu ile PostgreSQL 16 veritabanı ve Redis önbellek servisleri ayağa kaldırıldı.
- Backend için ortam değişkenleri (`.env`) hazırlandı; veritabanı bağlantısı, JWT gizli anahtarı ve harici servis anahtarları yapılandırıldı. `./mvnw spring-boot:run` ile uygulama başlatıldı.
- Uygulama ilk açılışında Flyway migrasyonları çalıştırılarak veritabanı şeması otomatik oluşturuldu; oluşan tablolar veritabanı istemcisi üzerinden incelendi.
- Frontend tarafında `npm install` ve `npm run dev` ile geliştirme sunucusu başlatıldı, örnek kullanıcı hesabıyla uygulamaya giriş yapıldı.

Karşılaşılan sorunlar

Backend başlangıçta veritabanına bağlanamadı; sorunun ortam değişkenlerindeki bağlantı adresinin Docker servis adıyla uyuşmamasından kaynaklandığı tespit edilerek düzeltildi. Ayrıca frontend bağımlılıklarının kurulumunda sürüm çakışması yaşandı ve `.npmrc` dosyasındaki ayarla çözüldü.

Değerlendirme: Docker Compose kullanarak veritabanı ve önbellek servislerini tek komutla ayağa kaldırmanın, ekipteki tüm geliştiricilerin aynı ortamda çalışmasını sağladığını öğrendim.

Konu: Backend mimarisinin ve veri modelinin incelenmesi

Yapılan işler

- Spring Boot projesinin katmanlı mimarisi incelendi: *Controller* (HTTP uç noktaları), *Service* (iş kuralları), *Repository* (veritabanı erişimi) ve *DTO* (dışarıya açılan veri nesneleri). Katmanlar arası sorumluluk ayrımının neden önemli olduğu üzerine ekipten bilgi alındı.
- Varlık (entity) sınıfları okundu: *User*, *Child*, *Appointment*, *Message*, *KnowledgeArticle*, *ScreeningResult*, *MedicationLog*, *DevelopmentNote*, *SensoryProfile* ve *BepReport*. Varlıklar arasındaki ilişkiler (bire-çok, çok-a-çok) ve JPA anotasyonları incelendi.
- Flyway migrasyon dosyaları sırayla okundu; her şema değişikliğinin numaralı ve değiştirilemez bir SQL dosyası olarak versiyonlanması kuralı öğrenildi.
- *GlobalExceptionHandler* sınıfı incelenerek hataların tek noktadan yakalanıp istemciye standart bir formatta döndürülmesi mantığı kavrandı.
- Doğrulama (validation) anotasyonları ve özel doğrulayıcı sınıfların isteklerdeki verileri nasıl kontrol ettiği incelendi.

Değerlendirme: Derste teorik olarak gördüğüm katmanlı mimari ve nesne–ilişkisel eşleme (ORM) kavramlarının gerçek bir projede nasıl uygulandığını gördüm. Veritabanı değişikliklerinin elle değil, sürüm kontrolüne dâhil migrasyon betikleriyle yönetilmesi gerektiğini öğrendim.

Konu: Frontend mimarisinin ve kimlik doğrulama akışının incelenmesi

Yapılan işler

- React + TypeScript projesinin dizin yapısı incelendi: *pages* (sayfalar), *components* (yeniden kullanılabilir bileşenler), *services* (API çağrıları), *store* (genel durum) ve *types* (tip tanımları).
- Zustand ile yönetilen authStore incelendi; oturum bilgisinin ve kullanıcı rolünün uygulama genelinde nasıl paylaşıldığı öğrenildi.
- TanStack React Query'nin veri çekme, önbellekleme ve veri değiştikten sonra ilgili sorguları geçersiz kılma (invalidation) mekanizması incelendi.
- *services/api.ts* içindeki HTTP istemcisi ve araya girici (interceptor) yapısı incelendi; her isteğe JWT jetonunun otomatik eklenmesi ve 401 yanıtında oturumun sonlandırılması akışı takip edildi.
- Rol bazlı menü ve sayfa erişimini yöneten *roleAccess.ts* yapılandırması incelendi.
- Tailwind CSS yardımcı sınıfları ve Lucide ikon kütüphanesi ile arayüz geliştirme yöntemi üzerinde küçük denemeler yapıldı.

Değerlendirme: Giriş yapan bir kullanıcının isteğinin tarayıcıdan başlayıp JWT doğrulamasından geçerek veritabanına ulaşmasına kadar olan yolu uçtan uca izledim. Bu, projenin bütününe kavramamı sağladı.

Konu: Topluluk modülü ve web push bildirim altyapısının geliştirilmesi

Yapılan işler

- Topluluk modülüne ait özellikler üzerinde çalışıldı; ebeveynlerin birbirleriyle deneyim paylaşabildiği alanların backend uç noktaları ve arayüz bileşenleri geliştirildi.
- Tarayıcı bildirimleri için Web Push altyapısı kuruldu. Kullanıcıların bildirim aboneliklerini saklamak üzere push_subscriptions tablosu ve buna karşılık gelen depo (repository) sınıfı oluşturuldu.
- Bildirim gönderimini yapan servis katmanı yazıldı; VAPID anahtarları ile abonelik doğrulaması ve bildirim gönderimi yapılandırıldı.
- Frontend tarafında bildirim izni isteme akışı ve servis çalışanı (service worker) üzerinden gelen bildirimin gösterilmesi sağlandı.
- Haftalık soru modülünde tespit edilen bir hata giderildi: kullanıcıya her hafta yeni soru gelmesi gerekirken aynı sorunun tekrar gösterildiği görüldü. Rotasyon sorgusundaki hafta hesabı düzeltilerek sorun çözüldü.

Değerlendirme: Bildirim gönderiminin, kullanıcı izni olmadan çalışmadığını ve abonelik bilgisinin sunucu tarafında güvenli biçimde saklanması gerektiğini öğrendim. Ayrıca bir hatayı çözmeden önce hatayı tekrar üretebilmenin (reproduce) ne kadar önemli olduğunu gördüm.

Konu: Yerel buluşma talebi akışının uçtan uca geliştirilmesi

Yapılan işler

- Projede daha önce oluşturulmuş ancak hiçbir yerde kullanılmayan "aile buluşması" taslak yapısı incelendi. Bu yapının hiçbir uç noktaya bağlı olmadığı, yalnızca ölü kod olarak durduğu tespit edildi ve kaldırıldı.
- Yerine gerçek çalışan bir buluşma talebi akışı tasarlandı: bir ebeveynin şehir ve tarih belirterek buluşma talebi oluşturması, diğer ebeveynlerin bu talepleri görüntüleyip katılım isteği göndermesi ve talebi açan kişinin bu istekleri onaylaması.
- Backend tarafında ilgili varlık, depo, servis ve denetleyici sınıfları yazıldı; talep oluşturma, listeleme, katılma ve onaylama uç noktaları geliştirildi.
- Frontend tarafında Buluşmalar sayfası geliştirildi; talep listesi, filtreleme ve talep oluşturma formu eklendi.
- Geliştirilen akış farklı kullanıcı hesaplarıyla elle test edildi.

Değerlendirme: Kullanılmayan kodun projede bırakılmasının, sonradan gelen geliştiricileri yanıltarak bakım maliyetini artırdığını öğrendim. Ayrıca bir özelliği veritabanından arayüze kadar tek başıma geliştirmiş olmam, katmanlar arasındaki bağlantıyı tam olarak kavramamı sağladı.

Konu: Dış kaynaklı içerik aktarımı ve haftalık soru modülünün yenilenmesi

Yapılan işler

- Bilgi bankasının güvenilir dış kaynaklardan beslenebilmesi için içerik aktarım servisi geliştirildi. Servis, tanımlı kaynaklardan makale bilgilerini çekip proje içindeki makale modeline dönüştürmektedir.
- Dış kaynakların tanımlanabilmesi için gerekli veritabanı tablosu ve migrasyon betiği yazıldı.
- Aynı makalenin birden fazla kez aktarılmasını önlemek amacıyla kaynak bağlantısı üzerinde tekillik (unique) kısıtı tanımlandı ve aktarım sırasında var olan kaydın güncellenmesi mantığı eklendi.
- Haftalık soru modülü yeniden düzenlendi; soru havuzunun yönetimi, kullanıcı yanıtlarının saklanması ve geçmiş yanıtların görüntülenmesi geliştirildi.
- Aktarım işleminin hata durumlarında tüm süreci durdurmaması için hata yakalama ve kayıt (log) mekanizması eklendi.

Değerlendirme: Dış sistemlerden veri alırken verinin her zaman beklenen formatta gelmeyebileceğini, bu nedenle doğrulama ve hata yönetiminin zorunlu olduğunu öğrendim. Veritabanı seviyesinde tekillik kısıtı koymanın, uygulama kodundaki kontrolden daha güvenilir olduğunu gördüm.

Konu: CI/CD hattının kurulması, öğretmen portalı ve PWA desteği

Yapılan işler

- GitHub Actions üzerinde sürekli entegrasyon ve sürekli dağıtım (CI/CD) iş akışları yazıldı. İş akışı; kodu derleme, birim testlerini çalıştırma, Docker imajı oluşturma, imajı kayıt defterine gönderme ve sunucuya dağıtma adımlarından oluşmaktadır.
- İş akışında ortaya çıkan hatalar giderildi: Docker imaj etiketlerinin yalnızca küçük harf kabul etmesi nedeniyle etiket üretimi düzeltildi, entegrasyon testlerinde kullanılan Testcontainers veritabanı sürücüsü yapılandırıldı ve sunucuya SSH ile dağıtım adımı çalışır hâle getirildi.
- Uygulamaya öğretmen (TEACHER) rolü eklendi; öğretmenlerin öğrencilerini takip edebileceği portal ekranları ve kayıt akışı geliştirildi.
- Uygulamanın mobil cihazlara kurulabilmesi için PWA (Progressive Web App) desteği eklendi: manifest dosyası, uygulama simgeleri ve servis çalışması yapılandırıldı.
- Redis üzerinde gereksiz depo taramasının kapatılmasıyla uygulama başlangıç süresi kısaltıldı; eksik bir veritabanı sütunu için tekrar çalıştırılabilir (idempotent) migrasyon yazıldı.

Değerlendirme: Kod yazmanın tek başına yeterli olmadığını; yazılan kodun otomatik olarak test edilip dağıtılmasını sağlayan bir hattın, hataların üretime çıkmadan yakalanmasında kritik rol oynadığını öğrendim.

Konu: Mobil bildirimler ve bilgi bankası özelliklerinin geliştirilmesi

Yapılan işler

- Mobil cihazlara bildirim gönderebilmek için Firebase Cloud Messaging (FCM) entegrasyonu üretim ortamına hazır hâle getirildi; gerekli ortam değişkenleri tanımlandı ve gizli anahtarların kod içine yazılmaması sağlandı.
- Randevu bildirimlerine derin bağlantı (deep link) eklendi; kullanıcı bildirime dokunduğunda doğrudan ilgili randevu ekranına yönlendirilmektedir.
- Bilgi bankasına yeni özellikler eklendi: makaleleri yer imine ekleme, kullanıcıların makale altında kendi deneyimlerini paylaşabilmesi ve içerik türüne göre filtreleme. Bu özellikler için gerekli tablolar ve migrasyon betiği yazıldı.
- Tedavi/oyun sekmesindeki "Uzmana Bildir" düğmesi, o güne kadar yalnızca arayüzde duran bir düğmeyken gerçek bildirim akışına bağlandı; artık ilgili uzmana bildirim düşmektedir.
- Frontend tarafındaki kod kalitesi (lint) uyarıları giderilerek sürekli entegrasyon kontrolü yeşile döndürüldü.

Değerlendirme: Arayüzde var görünen bir düğmenin arkasında gerçek bir iş mantığı olmamasının kullanıcı için yanıltıcı olduğunu; bir özelliğin ancak uçtan uca çalıştığında tamamlanmış sayıldığını öğrendim.

Konu: Yönetim paneli eksiklerinin giderilmesi ve testlerin güncellenmesi

Yapılan işler

- Yönetim panelindeki "veritabanı yedeği al" işlevi incelendiğinde gerçek bir yedek üretmediği görüldü. İşlev, veritabanının gerçek dökümünü alacak biçimde yeniden yazıldı ve yedek dosyasının indirilebilmesi sağlandı.
- Panelde gösterilen kullanıcı aktivite özetinin sabit/sahte verilerle doldurulduğu tespit edildi. Denetim kaydı, forum gönderileri, ilaç ve rutin kayıtları üzerinden gerçek sorgular yazılarak özet gerçek verilerle üretilir hâle getirildi.
- Yapay zekâ destekli içerik taslağı üreten bölümde, servis yapılandırılmadığında kullanıcıya başarılı görünümü verilmesi sorunu giderildi; durum artık dürüst biçimde raporlanmaktadır.
- Platformun gizlilik politikası, kullanım şartları ve aydınlatma metinleri kapsamlı biçimde yazılarak yönetim panelinden düzenlenebilir hâle getirildi.
- Yeniden adlandırılan bir servis metodu nedeniyle kırılan birim testi güncellendi ve sürekli entegrasyon derlemesi düzeltildi.

Değerlendirme: Bir yönetim panelinde gösterilen verinin gerçeği yansıtmamasının, yöneticiyi yanlış karara götürebileceğini öğrendim. Ayrıca kod değişikliğinin testleri kırabildiğini ve testleri güncel tutmanın geliştirmenin bir parçası olduğunu gördüm.

Konu: Uygulama güvenliğinin gözden geçirilmesi

Yapılan işler

- Spring Security yapılandırması baştan sona incelendi; hangi uç noktaların herkese açık, hangilerinin kimlik doğrulama gerektirdiği çıkarıldı.
- JWT jetonu üreten ve doğrulayan sınıflar incelendi. Jetonun içeriği (claim), imzalanma yöntemi ve geçerlilik süresi gözden geçirildi.
- Her istekte devreye giren kimlik doğrulama filtresinin, jetonu çözerek güvenlik bağlamına kullanıcıyı nasıl yerleştirdiği izlendi.
- Rol bazlı yetkilendirmenin uç nokta seviyesinde nasıl uygulandığı incelendi; bir ebeveynin başka bir ebeveynin çocuğuna ait veriye erişip erişemediği elle test edildi.
- CORS yapılandırması, istek kaynağı doğrulaması ve bakım modu filtresi incelendi.
- İnceleme sonucunda tespit edilen eksikler bir listede toplanarak ekiple paylaşıldı; öncelikli madde olarak hassas kişisel verilerin veritabanında açık metin olarak saklanması belirlendi.

Değerlendirme: Yetkilendirmenin yalnızca arayüzde menü gizleyerek yapılamayacağını, mutlaka sunucu tarafında da kontrol edilmesi gerektiğini öğrendim. Güvenliğin sonradan eklenen bir özellik değil, tasarımın parçası olması gerektiğini kavradım.

Konu: Hassas kişisel verilerin şifrlenmesi için tasarım çalışması

Yapılan işler

- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında "özel nitelikli kişisel veri" kavramı araştırıldı. Projede tutulan tanı bilgileri, tarama sonuçları, ilaç kayıtları ve gelişim notlarının bu kapsama girdiği değerlendirildi.
- Bu verilerin veritabanında şifreli saklanması için yöntem araştırması yapıldı. Uygulama seviyesinde şeffaf şifreleme sağlayan JPA dönüştürücü (AttributeConverter) yaklaşımının, mevcut kodu en az değiştirecek çözüm olduğuna karar verildi.
- Şifreleme algoritması olarak kimlik doğrulamalı AES kullanılmasına karar verildi; her kayıt için farklı başlangıç vektörü üretilmesi tasarlandı.
- Şifreleme anahtarının koddan ayrı, ortam değişkeni üzerinden sağlanması ve anahtar bulunmadığında uygulamanın uyarı vermesi için anahtar sağlayıcı sınıf tasarlandı.
- Şifreli sütunlar üzerinde doğrudan arama ve sıralama yapılamayacağı tespit edildi; bu sınırlamanın hangi sorguları etkilediği çıkarıldı ve etkilenen ekranlar için çözüm planlandı.
- Metin dışındaki alanlar (işaretle seçenek listeleri, hedef listeleri) için ayrı dönüştürücü sınıfların gerekliliği belirlendi.

Değerlendirme: Şifrelemenin yalnızca teknik değil, aynı zamanda hukuki bir gereklilik olduğunu ve getirdiği kısıtların baştan planlanması gerektiğini öğrendim.

Konu: Veri şifreleme, dosya erişim güvenliği ve hesap silme işlemlerinin uygulanması

Yapılan işler

- Bir önceki gün tasarlanan şifreleme dönüştürücüleri kodlandı ve hassas sütunlara uygulandı; ilgili veritabanı migrasyonu yazılarak sütun tipleri şifreli veriyi tutacak biçimde genişletildi.
- Sistemde hâlihazırda bulunan açık metin kayıtların şifrelenmesi için tek seferlik bir geriye dönük dönüştürme (backfill) işlemi yazıldı ve test veritabanında çalıştırılarak doğrulandı.
- Yüklenen dosyaların (rapor, belge, görsel) bağlantısını bilen herkes tarafından indirilebildiği tespit edildi. Dosyalara sahiplik ve kapsam bilgisi eklenerek indirme isteğinde kullanıcının yetkisinin kontrol edilmesi sağlandı.
- Hesap silme işleminde bazı ilişkili kayıtların veritabanında öksüz kaldığı görüldü. Kaskad silme kuralları migrasyon ile tanımlandı; fiziksel dosyaların silinmesi için bir kuyruk ve bu kuyruğu işleyen arka plan görevi yazıldı.
- Yapılan değişiklikler için birim testleri yazıldı: şifreleme dönüştürücüsünün gidiş-dönüş doğruluğu, dosya erişim yetkisi ve hesap silme senaryoları test edildi.

Değerlendirme: "Bağlantıyı bilen erişir" yaklaşımının bir güvenlik yöntemi olmadığını; her erişim isteğinde yetkinin ayrıca doğrulanması gerektiğini öğrendim.

Konu: E-posta doğrulama, istek hız sınırlama ve bot koruma geliştirmeleri

Yapılan işler

- Kayıt olan kullanıcıların e-posta adresini doğrulaması için akış geliştirildi: tek kullanımlık ve süreli doğrulama jetonu üretimi, jetonun saklanması, doğrulama uç noktası ve jetonun kullanıldıktan sonra geçersiz kılması.
- Doğrulama bağlantısına tıklanıldığında açılan frontend sayfası geliştirildi; başarılı, süresi dolmuş ve geçersiz jeton durumları için ayrı kullanıcı mesajları hazırlandı.
- Giriş, kayıt ve şifre sıfırlama gibi kritik uç noktaların kaba kuvvet saldırılarına karşı korunması için istek hız sınırlama (rate limit) katmanı yazıldı. Sayaçlar Redis üzerinde tutularak birden fazla sunucu örneğinde tutarlı çalışması sağlandı.
- Otomatik kayıt denemelerine karşı form doğrulaması (bot koruma) servisi entegre edildi ve ilgili arayüz bileşeni eklendi.
- Her isteğe benzersiz bir izleme kimliği ekleyen filtre yazıldı; böylece bir hatanın kayıtlarda uçtan uca izlenebilmesi sağlandı.
- Hız sınırlama katmanı için sınır aşımı ve sınır altı senaryolarını kapsayan birim testleri yazıldı.

Değerlendirme: Doğrulanmamış e-posta adresleriyle açılan hesapların hem sistemde çöp veri oluşturduğunu hem de kötüye kullanıma açık olduğunu; hız sınırlamanın ise basit ama çok etkili bir savunma yöntemi olduğunu öğrendim.

Konu: Gelişmiş arama, yapay zekâ destekli arama ve yönetici MFA geliştirmeleri

Yapılan işler

- Platform genelinde arama yapılabilmesi için arama servisi ve uç noktası geliştirildi; makale, uzman ve içerik türüne göre filtreleme desteği eklendi.
- Bilgi bankası içerikleri üzerinde yapay zekâ destekli arama (RAG yaklaşımı) geliştirildi. Kullanıcının doğal dildeki sorusuyla en ilgili içerikler seçilip dil modeline bağlam olarak verilmekte, üretilen yanıt kaynak makalelere referansla birlikte döndürülmektedir.
- Yönetici hesapları için iki adımlı doğrulama (MFA) geliştirildi: gizli anahtar üretimi, karekod ile doğrulayıcı uygulamaya tanıtım ve giriş sırasında zaman bazlı tek kullanımlık kod doğrulaması. Gerekli veritabanı migrasyonu yazıldı.
- KVKK kapsamında sağlık verisi işlenmesine ilişkin açık rıza alanları veri modeline eklendi ve ayarlar ekranından yönetilebilir hâle getirildi.
- Geliştirilen özellikler için birim ve entegrasyon testleri yazıldı; kimlik doğrulama akışı entegrasyon testiyle uçtan uca doğrulandı.

Değerlendirme: Dil modelinin kendi başına değil, doğru bağlam verildiğinde işe yaradığını; yönetici gibi yüksek yetkili hesaplarda tek faktörlü kimlik doğrulamanın yeterli olmadığını öğrendim.

Konu: Üretim ortamı hatalarının giderilmesi ve başlangıç performansının iyileştirilmesi

Yapılan işler

- Sunucuda uygulama açılışında Flyway migrasyon hataları alındı. Daha önce elle uygulanmış şema değişiklikleri nedeniyle bazı migrasyonların çakıştığı görüldü; migrasyon betikleri tekrar çalıştırılabilir (idempotent) hâle getirildi ve sağlama toplamı uyumsuzluklarını gideren otomatik onarım yapılandırıldı.
- Veritabanı tarafında "önbelleklenmiş sorgu planı sonuç tipi değişmez" hatası araştırıldı. Şema değişikliğinden sonra bağlantı havuzundaki hazırlanmış ifadelerin eskimesinden kaynaklandığı tespit edilerek sürücü ve JPA ayarları buna göre düzenlendi.
- Varlık sınıflarındaki ilkel (primitive) boolean alanların veritabanındaki NULL değerleri okurken hata verdiği görüldü. Alanlar sarmalayıcı tipe çevrildi ve mevcut NULL kayıtları dolduran bir migrasyon yazıldı.
- Uygulamanın açılış süresi ölçüldü ve uzun sürdüğü görüldü. Sunucu adres bağlanması, bağlantı havuzu asgari boşta bağlantı sayısı ve yavaş çalışan önbellek sağlık kontrolü ayarları düzenlenerek açılış hızlandırıldı.
- Uzman belgelerinin saklanması için yeni sütun ve migrasyon eklendi; ilgili backend ve frontend modelleri eşitlendi.
- Ebeveynlerin günlük egzersizleri adım adım uygulayabilmesi için sihirbaz (wizard) bileşeni geliştirildi.

Değerlendirme: Yerelde sorunsuz çalışan bir uygulamanın üretim ortamında farklı davranabildiğini; bu farkın çoğunlukla veri durumundan ve yapılandırmadan kaynaklandığını öğrendim.

Konu: Erişilebilirlik ve kullanıcı deneyimi geliştirmeleri

Yapılan işler

- Uygulamanın her sayfasından ulaşılabilen küresel bir erişilebilirlik düğmesi geliştirildi. Bu menü üzerinden yazı boyutu büyütme, yüksek kontrast ve sadeleştirilmiş görünüm seçenekleri sunuldu.
- Tarayıcının konuşma sentezi arayüzü kullanılarak sayfa içeriğinin sesli okunması özelliği geliştirildi; okuma başlatma, duraklatma ve durdurma denetimleri eklendi.
- Okuma güçlüğü çeken veya teknolojiye yabancı ebeveynler için "basit mod" geliştirildi; bu modda ileri düzey seçenekler gizlenerek yalnızca temel işlevler gösterilmektedir.
- Kayıt ekranındaki şifre kuralları sadeleştirildi ve kullanıcıya anlaşılır ipuçları verildi.
- Hata mesajları gözden geçirildi. Kullanıcıya teknik hata metinleri yerine ne yapması gerektiğini anlatan mesajlar gösterilecek biçimde düzenlendi; sunucudan gelen açıklayıcı mesajların önceliklendirilmesi sağlandı.
- Arayüzdeki metin ve arka plan renk kontrastları ölçülerek erişilebilirlik ölçütlerini karşılamayan yerler düzeltildi.

Değerlendirme: Erişilebilirliğin yalnızca engelli kullanıcılar için değil, tüm kullanıcılar için deneyimi iyileştirdiğini öğrendim. Hedef kitlesi zaten yorucu bir süreçten geçen ebeveynler olan bir uygulamada sadeliğin bir özellik olduğunu gördüm.

Konu: Gelişim paneli hatalarının giderilmesi ve proje düzeninin sağlanması

Yapılan işler

- Kullanıcılardan gelen bildirim üzerine, gelişim paneli sayfasının bazı çocuk kayıtlarında beyaz ekran vererek çıktığı tespit edildi. Tarayıcı konsolu ve kaynak kod incelenerek hatanın, hiç veri girilmemiş çocuklarda boş gelen listelerin kontrol edilmeden işlenmesinden kaynaklandığı bulundu ve gerekli boş değer kontrolleri eklendi.
- Aynı sayfada geçersiz biçimdeki tarih verilerinin ayrıştırılırken hata fırlattığı görüldü; tarih dönüşümleri güvenli hâle getirildi.
- Sayfa yönlendirmelerinde zorunlu yeniden yükleme yapılması nedeniyle oturumun kapanıp giriş ekranına dönme döngüsü olduğu tespit edildi. Yönlendirme mantığı uygulama içi yönlendirme kullanacak biçimde düzeltilerek döngü giderildi.
- Analitik sayfasındaki ikon bileşeninde oluşan TypeScript tip hatası giderilerek derleme düzeltildi.
- Proje kök dizini temizlendi; kullanılmayan rapor ve deneme dosyaları kaldırıldı, güncel veritabanı dökümü depoya eklendi.
- Projenin kurulumunu, teknoloji yığını ve çalışma adımlarını anlatan README dokümanı hazırlandı.

Değerlendirme: Hataların çoğunun "veri hep dolu gelir" varsayımından doğduğunu; boş, eksik ve hatalı veri senaryolarının baştan düşünülmesi gerektiğini öğrendim.

Konu: Yönetim panelinin geliştirilmesi ve profesyonelleştirilmesi

Yapılan işler

- Yönetim paneli baştan sona gözden geçirilerek eksik ve yarım kalan ekranlar listelendi.
- Kullanıcı yönetimi ekranı geliştirildi: kullanıcı arama, rol ve duruma göre filtreleme, hesap askıya alma ve detay görüntüleme işlevleri eklendi.
- Uzman başvuruları ekranı geliştirildi; yöneticinin başvuru belgelerini inceleyip onaylayabilmesi veya gerekçe belirterek reddedebilmesi sağlandı.
- İçerik moderasyonu ekranı geliştirildi; forum gönderileri ve paylaşılan deneyimler üzerinde inceleme ve kaldırma işlemleri yapılabilir hâle getirildi.
- Genel bakış ve analitik ekranı düzenlendi; kullanıcı sayıları, aktiflik oranları ve içerik istatistikleri grafiklerle sunuldu.
- Sistem ayarları ve aktivite kaydı ekranları düzenlenerek yöneticinin platform davranışını arayüzden yönetebilmesi sağlandı.

Değerlendirme: Yönetim panelinin son kullanıcıya görünmese de platformun işletilebilmesi için en kritik parçalardan biri olduğunu öğrendim. Yöneticiye verilen her yetkinin aynı zamanda kayıt altına alınması gerektiğini gördüm.

Konu: Veri modelinin genişletilmesi ve bilgi bankası içeriğinin standartlaştırılması

Yapılan işler

- Kullanıcıların birbirini engelleyebilmesi ve iletişim gizliliği tercihlerini belirleyebilmesi için yeni tablo ve alanlar eklendi; mesajlaşma ve eşleştirme servisleri bu kurallara uyacak biçimde güncellendi.
- Randevulara takip (follow-up) bilgisi, yapılandırılmış seans bağlamı ve seans notu alanları eklendi; ilgili migrasyon betikleri yazıldı.
- Uzman profillerine hizmet detayları (çalışma alanları, seans türü, ücret bilgisi, belge bağlantısı) eklenerek ebeveynlerin uzman seçerken daha fazla bilgiye erişmesi sağlandı.
- Yeni kullanıcıların karşılama (onboarding) sürecini tamamlayıp tamamlamadığını tutan alan eklendi; böylece süreç yarım kalan kullanıcılara kaldığı yerden devam ettirilmesi sağlandı.
- Bilgi bankası makalelerine editöryal üstveri alanları (kaynak, güncellenme tarihi, inceleme durumu) eklendi ve mevcut tohum (seed) içerikler bu standarda uygun biçimde yenilendi.
- Makale servisine erişim kontrolü eklenerek yalnızca yayımlanmış ve incelenmiş içeriklerin son kullanıcıya gösterilmesi sağlandı.

Değerlendirme: Sağlıkla ilgili içerik sunan bir platformda içeriğin kaynağının ve güncelliğinin belirtilmesinin, teknik doğruluk kadar önemli bir sorumluluk olduğunu öğrendim.

Konu: Uçtan uca testler, erişilebilirlik düzeltmeleri ve migrasyon onarımı

Yapılan işler

- Playwright kullanılarak yazılmış uçtan uca (e2e) testler incelendi ve çalıştırıldı. Testlerin, açılış sayfasının yeniden tasarlanması sonrası eski metinleri aradığı için başarısız olduğu tespit edildi.
- Test beklentileri güncel arayüz metinleriyle hizalandı; ziyaretçi akışlarını (açılış sayfası, bilgilendirme sayfası, kayıt ve giriş yönlendirmeleri) kapsayan senaryolar yeniden çalışır hâle getirildi.
- Mobil görünüm testinde sayfa yüksekliği için konulan üst sınırın yeniden tasarlanan sayfada gerçekçi olmadığı görüldü ve sınır güncellendi.
- Erişilebilirlik denetiminde, haftalık kart bileşenindeki etiket renginin gerekli kontrast oranını sağlamadığı tespit edilerek renk düzeltildi.
- Sunucuda tekrarlayan Flyway sağlama toplamı uyumsuzluğu sorunu için, uygulama açılışında onarım işlemini çalıştıran bir yapılandırma sınıfı yazıldı; böylece her dağıtımda elle müdahale ihtiyacı ortadan kaldırıldı.
- Tüm test paketi çalıştırılarak backend ve frontend testlerinin başarıyla geçtiği doğrulandı.

Değerlendirme: Uçtan uca testlerin, tek tek çalışan parçaların bir araya geldiğinde de doğru çalıştığını garanti ettiğini; ancak arayüz değişikçe testlerin de bakım gerektirdiğini öğrendim.

Konu: HTML e-posta bildirim altyapısının geliştirilmesi

Yapılan işler

- Uygulamanın o güne kadar düz metin olarak gönderdiği e-postaların kurumsal görünümünden uzak olduğu değerlendirildi. Thymeleaf şablon motoru projeye eklenerek HTML e-posta altyapısı kuruldu.
- Tüm e-postalarda ortak kullanılan bir ana şablon (başlık, logo, renk düzeni, alt bilgi) hazırlandı; diğer şablonlar bu ana şablonu genişletecek biçimde tasarlandı.
- Altı ayrı e-posta şablonu yazıldı: randevu hatırlatma, e-posta doğrulama, şifre sıfırlama, uzman başvurusu onay, uzman başvurusu ret ve genel bildirim.
- E-posta gönderim servisi şablon tabanlı çalışacak biçimde yeniden düzenlendi; bildirim servisi ile entegre edilerek ilgili olaylarda otomatik e-posta gönderimi sağlandı.
- Şablona gönderilen değişkenlerin değiştirilemez bir eşleme (immutable map) üzerinde güncellenmeye çalışılması nedeniyle çalışma zamanı hatası alındı; yapı değiştirilebilir eşleme kullanacak biçimde düzeltildi.
- Posta yapılandırması güvenli hâle getirildi: e-posta gönderimi varsayılan olarak kapalı bırakıldı, SMTP kimlik bilgileri eksikken açılması hâlinde uygulamanın açıkça hata vermesi sağlandı ve kayıtlarda e-posta adresleri maskelenerek yazıldı.

Değerlendirme: Hata mesajlarının kök nedeni işaret etmesinin, sorunu çözme süresini büyük ölçüde kısalttığını öğrendim. Ayrıca kayıtlara kişisel veri yazılmaması gerektiğini gördüm.

Konu: KVKK uyum modülünün sunucu tarafının geliştirilmesi

Yapılan işler

- Kullanıcıların verdiği açık rızaların kayıt altına alınması için rıza kaydı modeli geliştirildi. Her rıza için tür, metin sürümü, tarih, istemci IP adresi ve tarayıcı bilgisi saklanmaktadır; böylece rızanın hangi metne dayanarak verildiği ispatlanabilmektedir.
- Rıza türleri (aydınlatma metni, açık rıza, çerez, sağlık verisi işleme, ticari ileti) tanımlandı ve rıza verme / geri çekme işlemleri servis katmanında yazıldı.
- Veri sahibi başvuru (KVKK talep) modülü geliştirildi: kullanıcıların verilerine erişim, düzeltme, silme ve aktarım taleplerini iletebilmesi, yöneticinin bu talepleri görüntüleyip yanıtlayabilmesi sağlandı.
- Saklama süresi dolan kayıtların otomatik olarak imha edilmesi için zamanlanmış bir görev yazıldı; her veri türü için tanımlanan saklama süreleri yapılandırma üzerinden yönetilebilir hâle getirildi.
- Gerekli tabloları oluşturan veritabanı migrasyonu yazıldı.
- Geliştirilen servisler için kapsamlı birim testleri yazıldı; rıza verme/geri çekme, başvuru yaşam döngüsü ve imha görevi senaryoları test edildi.

Değerlendirme: Kişisel veri korumasının yalnızca veriyi şifrelemekten ibaret olmadığını; rızanın belgelenmesi, kullanıcının haklarını kullanabilmesi ve verinin süresi dolduğunda silinmesinin de yasal zorunluluk olduğunu öğrendim.

Konu: KVKK arayüzlerinin tamamlanması, genel test ve staj çalışmasının teslimi

Yapılan işler

- KVKK modülünün kullanıcı arayüzleri geliştirildi: çerez bilgilendirme bileşeni, kullanıcının haklarını görüntüleyip talep oluşturabildiği veri sahibi hakları paneli ve metin sürümü değiştiğinde tekrar onay isteyen bilgilendirme şeridi.
- Yöneticinin gelen KVKK başvurularını listeleyip yanıtlayabildiği yönetim ekranı geliştirildi ve ilgili servis katmanı frontend tarafında yazıldı.
- Ziyaretçilere açık sayfalarda arama motoru uyumluluğu (SEO) iyileştirmeleri yapıldı: sayfa üstverileri, site haritası ve paylaşım görseli düzenlendi.
- Kullanıcıların platformu öğrenmesini kolaylaştırmak için ekran anlatımlarından oluşan eğitim videosu kütüphanesi uygulamaya eklendi.
- Staj boyunca geliştirilen tüm özellikler üzerinde genel regresyon testi yapıldı; backend birim testleri, frontend testleri ve uçtan uca testler çalıştırılarak sonuçlar doğrulandı.
- Yapılan çalışmalar ekibe sunuldu, açık kalan maddeler devir notu olarak yazıldı ve staj defteri tamamlanarak teslim edildi.

Değerlendirme: Staj süresince bir yazılım projesinin yalnızca kod yazma aşamasını değil; analiz, güvenlik, test, dağıtım ve yasal uyum aşamalarını da uçtan uca deneyimledim. Ekip içinde sürüm kontrolü ile çalışmayı, kod incelemesi almayı ve gerçek kullanıcı geri bildirimine göre öncelik belirlemeyi öğrendim.